Klausur A — Mikroökonomik I: Theorie des Haushalts

Universität Göttingen · Professur für Mikroökonomik · Prof. Dr. Claudia Keser

---

Bearbeitungszeit: 120 Minuten | **Gesamtpunkte:** 120 Punkte | **Hilfsmittel:** keine

> ***Hinweis:*** *Alle Herleitungen müssen vollständig und nachvollziehbar dargestellt werden. Bloßes Aufschreiben von Ergebnissen ohne Begründung wird nicht bewertet. Grafiken müssen präzise beschriftet sein (Achsenabschnitte, Steigungen, Knickpunkte).*

Aufgabe 1: Budgetbeschränkung mit Knickpunkten — Steuer, Subvention & Rationierung *(15 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Eine Studentin verfügt über ein monatliches Einkommen von $m = 120\,€$. Sie konsumiert zwei Güter:

- **Gut 1:** Lebensmittel zum Grundpreis $p_1 = 4\,€$ pro Einheit
- **Gut 2:** Freizeitaktivitäten zum Preis $p_2 = 3\,€$ pro Einheit

Der Staat führt folgendes **komplexes Regulierungssystem** ein:

1. **Mengensteuer:** Auf die **ersten 15 Einheiten** von Gut 1 wird eine Steuer von $t = 2\,€$ pro Einheit erhoben (effektiver Preis: $p_1 + t = 6\,€$). Ab der **16. Einheit** entfällt die Steuer (Anreiz zu erhöhtem Konsum; Preis kehrt auf $4\,€$ zurück).
2. **Rationierung:** Die Studentin darf maximal **20 Einheiten** von Gut 2 pro Monat erwerben.

(a) Leiten Sie die Budgetbeschränkungsgleichung für **alle relevanten Abschnitte** her. Bestimmen Sie dabei alle **Knickpunkte** (inkl. Koordinaten) und Achsenabschnitte exakt.

(b) Zeichnen Sie die **Budgetgerade** in einem (x_1, x_2)-Diagramm vollständig und präzise. Beschriften Sie alle Knickpunkte, Achsenabschnitte und Steigungsabschnitte.

(c) Was ist die Steigung der Budgetgeraden in jedem Abschnitt? Interpretieren Sie diese ökonomisch als **Opportunitätskosten** des Konsums einer weiteren Einheit von Gut 1 in Einheiten von Gut 2.

(d) Beschreiben Sie verbal und grafisch, wie sich die Budgetmenge verändert, wenn die Rationierungsschranke von 20 auf **30 Einheiten** von Gut 2 angehoben wird.

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Herleitung der Budgetabschnitte

Wir müssen drei Regime unterscheiden, da sowohl die Steuerregelung als auch die Rationierung separat bindend werden können.

Abschnitt I — Rationierung bindet ($0 \leq x_1 \leq 10$, $x_2 = 20$):

Die Rationierungsschranke $x_2 \leq 20$ ist bindend. Die Studentin kauft stets maximal 20 Einheiten von Gut 2. Wie weit kann sie dabei in x_1 gehen, ohne das Budget zu überschreiten?

$$6x_1 + 3 \cdot 20 = 120 \implies 6x_1 = 60 \implies x_1 = 10$$

Für $0 \leq x_1 \leq 10$ gilt: $x_2 = 20$ (Rationierungsdeckel aktiv, Budget noch nicht ausgeschöpft für $x_1 < 10$). Die Budgetfrontier ist hier **horizontal** bei $x_2 = 20$.

Knickpunkt K1: $(x_1, x_2) = (10,\ 20)$ — hier erschöpft die Studentin genau ihr Budget (Zeile: $6 \cdot 10 + 3 \cdot 20 = 120$ ✓).

Abschnitt II — Steuerregime aktiv, Rationierung inaktiv ($10 \leq x_1 \leq 15$):

Für die ersten 15 Einheiten von Gut 1 gilt der Effektivpreis $6\,€$:

$$6x_1 + 3x_2 = 120 \implies x_2 = 40 - 2x_1$$

Dieser Abschnitt läuft von K1 = $(10, 20)$ bis:

Knickpunkt K2: Bei $x_1 = 15$: $x_2 = 40 - 2 \cdot 15 = 10$ → K2 = $(15,\ 10)$.

Steigung: $-p_1^{\text{eff}}/p_2 = -6/3 = \mathbf{-2}$

Abschnitt III — Steuerfreier Bereich ($x_1 > 15$):

Für Einheiten $x_1 > 15$ gilt der ursprüngliche Preis $4\,€$. Die Ausgaben für die ersten 15 Einheiten betragen $6 \cdot 15 = 90\,€$. Das verbleibende Budget beträgt $120 - 90 = 30\,€$:

$$4(x_1 - 15) + 3x_2 = 30 \implies 4x_1 + 3x_2 = 90 \implies x_2 = 30 - \tfrac{4}{3}x_1$$

Probe bei K2: $30 - \frac{4}{3} \cdot 15 = 30 - 20 = 10$ ✓ (Stetigkeit gewährleistet)

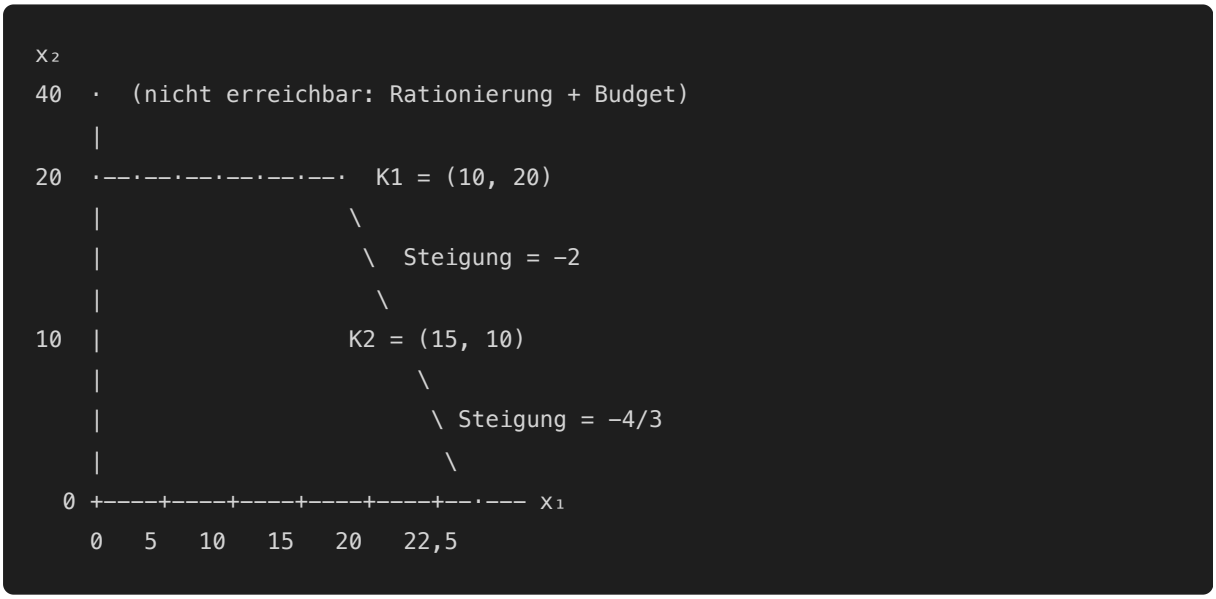
Achsenabschnitt auf der x_1-Achse: $x_2 = 0 \implies x_1 = 22{,}5$

Steigung: $-4/3$

Zusammenfassung der Budgetfrontier:

Abschnitt	Bereich	Gleichung	Steigung
I	$0 \le x_1 \le 10$	$x_2 = 20$	0 (horizontal)
II	$10 \le x_1 \le 15$	$x_2 = 40 - 2x_1$	-2
III	$15 \le x_1 \le 22{,}5$	$x_2 = 30 - \frac{4}{3}x_1$	$-4/3$

Zu (b): Grafische Darstellung



Knickpunkte: K1 = (10, 20), K2 = (15, 10). *Achsenabschnitte:* (0, 20) oben, (22,5 ; 0) rechts.

Zu (c): Opportunitätskosten je Abschnitt

- **Abschnitt I** (Steigung 0): Eine zusätzliche Einheit von Gut 1 kostet 0 Einheiten von Gut 2, da x_2 rationiert ist und das Budget noch Spielraum lässt. Die Studentin muss

für x_1 keine Opportunitätskosten in x_2 tragen — der Rationierungsdeckel, nicht das Budget, ist die bindende Schranke.

- **Abschnitt II** (Steigung −2): Eine zusätzliche Einheit von Gut 1 kostet $p_1^{\text{eff}}/p_2 = 6/3 = \mathbf{2}$ Einheiten von Gut 2. Die Steuer erhöht die Opportunitätskosten gegenüber dem ungestörten Gleichgewicht.
- **Abschnitt III** (Steigung −4/3): Eine zusätzliche Einheit von Gut 1 kostet $p_1/p_2 = 4/3 \approx 1{,}33$ Einheiten von Gut 2. Die Opportunitätskosten sinken, weil die Steuer wegfällt.

Der „Knick" bei K2 nach unten (Steigungsabflachung) bedeutet, dass Gut 1 ab der 16. Einheit **relativ günstiger** wird — ein Anreizeffekt der Steuerpolitik.

Zu (d): Wirkung der Lockerung der Rationierung auf $x_2 \leq 30$:

Die Rationierungsschranke war bei $x_2 = 20$ bindend und begrenzte den linken Abschnitt. Bei $x_2 \leq 30$ berechnet sich der neue Schnittpunkt mit der Steuerbudgetgeraden (Abschnitt II):

$$6x_1 + 3 \cdot 30 = 120 \implies x_1 = 5$$

Neuer Knickpunkt K1': $(5, 30)$. Die horizontale Frontier verschiebt sich von $x_2 = 20$ auf $x_2 = 30$ und verlängert sich von 0 bis $x_1 = 5$. Die Budgetmenge **erweitert sich** im Bereich kleiner x_1-Mengen erheblich. Abschnitte II und III bleiben in Gleichung und Steigung identisch, verschieben sich aber nach links.

Korrekturkriterien

- **(a)** Korrekte Herleitung aller drei Abschnitte mit Gleichungen und Knickpunktkoordinaten. Insbesondere: Erkennt der Studierende, dass die Rationierung zuerst aktiv wird und K1 die gleichzeitige Bindung beider Schranken darstellt?
- **(b)** Grafik mit korrekten Steigungen in allen drei Abschnitten; K1 und K2 korrekt eingezeichnet und beschriftet; Achsenabschnitte $(0, 20)$ und $(22{,}5, 0)$ korrekt.
- **(c)** Interpretation der Steigung als Opportunitätskosten; Erkennen des Anreizeffekts in Abschnitt III (sinkende Opportunitätskosten).
- **(d)** Verständnis, dass nur K1 sich verschiebt, die Abschnitte II und III unverändert bleiben.

Transfer-Aspekt

Die Aufgabe verknüpft drei simultane Restriktionen (Budget, Steuer-Stufenstruktur, Rationierung) zu einer nicht-linearen Budgetfrontier mit zwei Knickpunkten. Im Skript werden Mengenrabatte und Steuern getrennt behandelt; hier müssen Studierende diese Bausteine selbstständig kombinieren und erkennen, dass das Entstehen eines horizontalen Segments fundamental anders zu interpretieren ist als ein klassischer Steigungsknick.

Aufgabe 2: Präferenzen, Axiome & das „Ungut" *(15 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Eine Studentin bewertet Konsumpläne, die aus zwei Komponenten bestehen:

- x_1: Stunden Musikhören pro Tag (ein **Gut** — erwünscht)
- x_2: Dezibel-Lärmpegel durch Nachbarn (ein **„Ungut"** — unerwünscht)

Sie äußert folgende **Präferenzen** über drei Bündel:

Bündel	x_1 (Musik, h)	x_2 (Lärm, dB)
A	3	10
B	5	30
C	7	50

Behauptete Präferenzordnung: $A \succ B$, $B \succ C$, $C \succ A$

(a) Identifizieren Sie, welches Axiom der Präferenztheorie verletzt wird. Beweisen Sie den Verstoß **formal** und geben Sie die korrekte Schlussfolgerung an, die das Axiom fordert.

(b) Angenommen, die Präferenzen wären stattdessen wie folgt: $A \succ B \succ C$. Überprüfen Sie, ob diese Präferenzen **monoton** sind. Beachten Sie dabei, dass x_2 ein „Ungut" ist. Wie verläuft die Indifferenzkurve qualitativ (positiv oder negativ steigend)?

(c) Eine Kommilitonin, die als DJ arbeitet, **liebt** Lärm — für sie ist auch x_2 ein Gut. Beschreiben Sie qualitativ den Verlauf ihrer Indifferenzkurven im (x_1, x_2)-Diagramm und begründen Sie dies mit der Monotonieaxiom.

(d) Können Präferenzen über (Musik, Lärm), bei denen Lärm ein **Ungut** ist, **streng konvex** sein? Geben Sie eine präzise formale Begründung und skizzieren Sie die zugehörigen Indifferenzkurven.

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Verletzung der Transitivität

Das verletzende Axiom ist die **Transitivität**. Die Axiom lautet:

> *Wenn $x \succsim y$ und $y \succsim z$, dann folgt $x \succsim z$.*

Aus $A \succ B$ (also $A \succsim B$) und $B \succ C$ (also $B \succsim C$) fordert Transitivität:

$A \succsim C$

Tatsächlich behauptet die Studentin jedoch $C \succ A$ (also $C \succsim A$ und nicht $A \succsim C$). Dies ist ein direkter **Widerspruch** zur Transitivität.

Konkret: Die Transitivität würde $A \succ C$ implizieren (da $A \succ B$ und $B \succ C$ sogar strikte Präferenz implizieren — dies folgt aus der Kombination strikter Präferenzen). Es gilt aber $C \succ A$, also $A \not\succ C$. Widerspruch. ∎

Praktische Implikation: Diese Präferenzordnung erzeugt ein Kreiseln der Wahl (A > B > C > A > B > ...) — der Haushalt kann keine stabile rationale Entscheidung treffen.

Zu (b): Monotonie bei Gut + Ungut

Für die Überprüfung der Monotonie wenden wir die Definition an:

> *Präferenzen sind **monoton**, wenn für $x \geq y$ (mindestens eine Komponente echt größer, keine kleiner) gilt $x \succ y$.*

Vergleiche $A = (3, 10)$ und $B = (5, 30)$:

- $x_1^B = 5 > x_1^A = 3$ → mehr Musik (gut)
- $x_2^B = 30 > x_2^A = 10$ → mehr Lärm (**schlecht**)

Hier liegt **keine** Konstellation vor, in der alle Komponenten „besser" oder gleich sind (weil Gut 2 ein Ungut ist). Die Monotonieaxiom in der Standard-Definition (alle Güter erwünscht) ist **nicht unmittelbar anwendbar**. Die Präferenzen könnten rational sein, wenn die Studentin den Mehrwert von 2 zusätzlichen Musikstunden durch 20 dB mehr Lärm aufwiegen kann.

Verlauf der Indifferenzkurven: Da x_2 ein Ungut ist (mehr davon ist schlechter), und x_1 ein Gut ist (mehr davon ist besser), müssen auf einer Indifferenzkurve mehr x_2 mit mehr x_1 kompensiert werden:

$$\text{Steigung der Indifferenzkurve: } \left.\frac{dx_2}{dx_1}\right|_{U=\text{const}} > 0$$

Die Indifferenzkurven verlaufen positiv steigend (anders als im Normalfall, wo sie fallen). Höhere Indifferenzkurven liegen „rechts-unten" im Diagramm (mehr Musik, weniger Lärm ist besser).

Zu (c): Monotonie bei DJ-Präferenzen (beide Güter erwünscht)

Wenn auch x_2 (Lärm) ein Gut ist, gilt die Standard-Monotonieaxiom vollständig: Mehr von beidem ist strikt besser. Damit verlaufen die Indifferenzkurven **negativ steigend** (Normalfall), und „weiter vom Ursprung entfernte" Kurven werden präferiert. Im Diagramm: Verschiebung nach rechts-oben bedeutet höheren Nutzen.



Für DJ: Indifferenzkurven fallen negativ von links oben nach rechts unten.

Zu (d): Strenge Konvexität bei Ungut-Präferenzen

Ja, Präferenzen können streng konvex sein, auch wenn x_2 ein Ungut ist. Die Definition der strikten Konvexität besagt:

> *Für alle $x \sim y$ mit $x \neq y$ und alle $\lambda \in (0,1)$ gilt: $\lambda x + (1-\lambda)y \succ x$.*

Für das Ungut bedeutet Konvexität intuitiv: Der Haushalt bevorzugt eine **Mischung** aus „viel Musik + viel Lärm" und „wenig Musik + wenig Lärm" gegenüber den Extremen. Dies ist rational, wenn der Haushalt einen Kompromiss bevorzugt.

Die Indifferenzkurven verlaufen positiv steigend und sind bei strenger Konvexität **konkav** von oben (d. h. die Bessermenge WP(x) liegt unterhalb der Indifferenzkurve im (x_1, x_2)-Diagramm bei Ungut-Konvention). Formal: Die GRS (= positive Steigung der Indifferenzkurve) **sinkt** in Betrag, wenn x_1 zunimmt.

Korrekturkriterien

- **(a)** Exakte Benennung „Transitivität"; formaler Beweis mit korrekter Anwendung der Transitivitätsdefinition; korrekte Schlussfolgerung $A \succ C$.
- **(b)** Erkennen, dass Monotonie-Check für Ungut-Kombination modifiziert werden muss; korrekte Begründung der positiven Steigung der Indifferenzkurven.
- **(c)** Korrekte Ableitung des Indifferenzkurvenverlaufs aus der Monotonieaxiom bei zwei Gütern; Skizze korrekt.
- **(d)** Formale Definition der Konvexität korrekt zitiert; Verbindung zur Lage der Bessermenge; korrekte Beschreibung der Krümmungsrichtung der Indifferenzkurven.

Transfer-Aspekt

Das Szenario konfrontiert Studierende mit einem kombinierten „Gut-Ungut"-Problem, das im Skript zwar kurz erwähnt, aber nie vollständig analysiert wird. Die formale Überprüfung von Transitivität, Monotonie und Konvexität in einem für ein Ungut adaptierten Rahmen erfordert tiefes konzeptuelles Verständnis jenseits des Lernens von Standardformeln.

Aufgabe 3: Nutzenfunktionen — Monotone Transformationen & GRS-Analyse *(15 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Drei Nutzenfunktionen werden untersucht:

$U(x_1, x_2) = x_1^{2/3} \cdot x_2^{1/3}$

$V(x_1, x_2) = \frac{2}{3}\ln(x_1) + \frac{1}{3}\ln(x_2)$

$W(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + x_2$

(a) Zeigen Sie, ob U und V **dieselbe Präferenzordnung** repräsentieren. Bestimmen Sie dazu explizit, ob V eine **streng monoton steigende Transformation** von U ist.

(b) Berechnen Sie die **GRS** für U (allgemeine Formel in Abhängigkeit von x_1 und x_2).

(c) Berechnen Sie die GRS für V und zeigen Sie, dass $\text{GRS}_V = \text{GRS}_U$. Interpretieren Sie, warum dies kein Zufall ist.

(d) Berechnen Sie die GRS für W. Welche **besondere Eigenschaft** hat diese GRS und welche Art von Präferenzen repräsentiert W?

(e) Für welche der drei Nutzenfunktionen verlaufen Indifferenzkurven als **Rechteckhyperbeln**? Begründen Sie formal.

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Monotone Transformation U → V

Wir prüfen, ob $V = f(U)$ für eine streng monoton steigende Funktion f:

$$V = \tfrac{2}{3}\ln(x_1) + \tfrac{1}{3}\ln(x_2) = \ln\left(x_1^{2/3}\right) + \ln\left(x_2^{1/3}\right) = \ln\left(x_1^{2/3} \cdot x_2^{1/3}\right) = \ln(U)$$

Es gilt also $V = \ln(U)$. Da $\ln(\cdot)$ eine streng monoton steigende Funktion ist (auf dem Definitionsbereich $U > 0$, also $x_1, x_2 > 0$), repräsentieren U und V **dieselbe Präferenzordnung**.

Formale Begründung: Für alle Bündel (x_1, x_2) gilt: $U(x_1, x_2) > U(y_1, y_2) \iff \ln U(x_1, x_2) > \ln U(y_1, y_2) \iff V(x_1, x_2) > V(y_1, y_2)$

Zu (b): GRS für U

$$\frac{\partial U}{\partial x_1} = \tfrac{2}{3}x_1^{-1/3}x_2^{1/3}, \qquad \frac{\partial U}{\partial x_2} = \tfrac{1}{3}x_1^{2/3}x_2^{-2/3}$$

$$\text{GRS}_U = -\frac{\partial U/\partial x_1}{\partial U/\partial x_2} = -\frac{\frac{2}{3}x_1^{-1/3}x_2^{1/3}}{\frac{1}{3}x_1^{2/3}x_2^{-2/3}} = -\frac{2x_2}{x_1}$$

Zu (c): GRS für V

$$\frac{\partial V}{\partial x_1} = \frac{2/3}{x_1} = \frac{2}{3x_1}, \qquad \frac{\partial V}{\partial x_2} = \frac{1/3}{x_2} = \frac{1}{3x_2}$$

$$\text{GRS}_V = -\frac{2/(3x_1)}{1/(3x_2)} = -\frac{2x_2}{x_1} = \text{GRS}_U \quad \checkmark$$

Interpretation: Die GRS ist eine Eigenschaft der Indifferenzkurven (Präferenzordnung), nicht der kardinalen Nutzendarstellung. Da beide Funktionen dieselbe Ordnung repräsentieren, müssen ihre GRS identisch sein. Allgemein gilt: Für $V = f(U)$ mit $f' > 0$:

$$\mathrm{GRS}_V = -\frac{f'(U)\cdot \partial U/\partial x_1}{f'(U)\cdot \partial U/\partial x_2} = -\frac{\partial U/\partial x_1}{\partial U/\partial x_2} = \mathrm{GRS}_U$$

Die $f'(U)$-Terme kürzen sich heraus.

Zu (d): GRS für W (Quasilinear)

$$\frac{\partial W}{\partial x_1} = \frac{1}{2\sqrt{x_1}}, \qquad \frac{\partial W}{\partial x_2} = 1$$

$$\mathrm{GRS}_W = -\frac{1/(2\sqrt{x_1})}{1} = -\frac{1}{2\sqrt{x_1}}$$

Besondere Eigenschaft: GRS_W hängt **ausschließlich von** x_1 ab, nicht von x_2. Das bedeutet: Entlang einer **senkrechten Geraden** (festes x_1) ist die GRS konstant. Die Indifferenzkurven sind vertikale Verschiebungen voneinander. Dies ist das Kennzeichen **quasi-linearer Präferenzen**: $W(x_1, x_2) = f(x_1) + x_2$ mit $f(x_1) = \sqrt{x_1}$.

Zu (e): Rechteckhyperbeln

Für U (und damit auch für V, da gleiche Präferenzordnung) gilt die Cobb-Douglas-Form. Indifferenzkurven sind Lösungen von:

$$x_1^{2/3} x_2^{1/3} = k \implies x_2 = k^3/x_1^2$$

Dies ist eine **Hyperbel** (asymptotisch gegen beide Achsen), aber keine Rechteckhyperbel ($x_1 \cdot x_2 = \mathrm{const}$) im engeren Sinne.

Für W: Indifferenzkurven lösen $\sqrt{x_1} + x_2 = k \implies x_2 = k - \sqrt{x_1}$. Das sind parabolische Kurven, keine Hyperbeln.

Weder U/V noch W erzeugen klassische Rechteckhyperbeln. Eine Rechteckhyperbel entsteht bei $U = x_1 \cdot x_2$ (Cobb-Douglas mit $a = b = 1$), da dort die Kurven die Form $x_2 = k/x_1$ haben.

Korrekturkriterien

- **(a)** Explizite Berechnung $V = \ln(U)$; Begründung der Monotonie von $\ln$; formaler Schluss auf gleiche Präferenzordnung.
- **(b)** Korrekte partielle Ableitungen; korrekte GRS-Formel.
- **(c)** GRS für V korrekt berechnet; **allgemeine Erklärung** (Kürzen von f') gegeben.

- **(d)** GRS von W korrekt; Erkennen der quasi-linearen Eigenschaft (nur abhängig von x_1); Verbindung zur vertikalen Verschiebung.
- **(e)** Korrekte Ableitung der Indifferenzkurvenform; korrekte Aussage über Hyperbeln.

Transfer-Aspekt

Die drei Funktionen kombinieren Cobb-Douglas, logarithmisch-transformierte und quasi-lineare Präferenzen in einer Aufgabe. Studierende müssen nicht nur Formeln anwenden, sondern die konzeptuelle Verbindung zwischen Transformation, GRS-Invarianz und Indifferenzkurvengeometrie aktiv herstellen.

Aufgabe 4: Nutzenmaximierung via Lagrange — Innere Lösung *(20 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Ein Haushalt maximiert folgenden Nutzen:

$U(x_1, x_2) = \ln(x_1) + 2\ln(x_2)$

Die Preise betragen $p_1 = 5\,€$ und $p_2 = 4\,€$, das Einkommen ist $m = 120\,€$.

(a) Formulieren Sie das **Lagrange-Optimierungsproblem** vollständig (Zielfunktion, Nebenbedingung, Lagrangefunktion).

(b) Leiten Sie die **drei notwendigen Bedingungen erster Ordnung** (FOC) her.

(c) Lösen Sie das Gleichungssystem algebraisch und bestimmen Sie das optimale Bündel (x_1^*, x_2^*) sowie den Lagrange-Multiplikator λ^*.

(d) Verifizieren Sie das Ergebnis über die **ökonomische Optimalbedingung** $\text{GRS} = -p_1/p_2$ direkt (ohne Lagrange).

(e) Interpretieren Sie λ^* ökonomisch: Was gibt der Multiplikator im Haushaltsoptimum an? Was passiert mit dem maximalen Nutzen, wenn das Einkommen um $1\,€$ steigt?

(f) *(Bonusfrage)* Wie würde sich das Optimum verändern, wenn stattdessen $U' = 2\ln(x_1) + \ln(x_2)$ gegeben wäre (bei gleichen Preisen und Einkommen)?

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Lagrange-Formulierung

$\max_{x_1,x_2} \ \ln(x_1) + 2\ln(x_2) \quad \text{u.d.B.} \quad 5x_1 + 4x_2 = 120$

Lagrangefunktion:

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = \ln(x_1) + 2\ln(x_2) - \lambda(5x_1 + 4x_2 - 120)$$

Zu (b): Notwendige Bedingungen

\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \frac{1}{x_1} - 5\lambda = 0 \tag{1}

\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = \frac{2}{x_2} - 4\lambda = 0 \tag{2}

\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -(5x_1 + 4x_2 - 120) = 0 \implies 5x_1 + 4x_2 = 120 \tag{3}

Zu (c): Lösung des Systems

Aus (1): $\lambda = \dfrac{1}{5x_1}$

Aus (2): $\lambda = \dfrac{2}{4x_2} = \dfrac{1}{2x_2}$

Gleichsetzen:

$$\frac{1}{5x_1} = \frac{1}{2x_2} \implies 2x_2 = 5x_1 \implies x_2 = \frac{5}{2}x_1$$

Einsetzen in (3):

$$5x_1 + 4 \cdot \frac{5}{2}x_1 = 120 \implies 5x_1 + 10x_1 = 120 \implies 15x_1 = 120$$

$$\boxed{x_1^* = 8, \quad x_2^* = 20, \quad \lambda^* = \frac{1}{5 \cdot 8} = \frac{1}{40}}$$

Budgetprobe: $5 \cdot 8 + 4 \cdot 20 = 40 + 80 = 120$ ✓

Zu (d): Verifikation über GRS = -p₁/p₂

$$\text{GRS} = -\frac{\partial U/\partial x_1}{\partial U/\partial x_2} = -\frac{1/x_1}{2/x_2} = -\frac{x_2}{2x_1}$$

Im Optimum:

$$\text{GRS}(x_1^*, x_2^*) = -\frac{20}{2 \cdot 8} = -\frac{20}{16} = -\frac{5}{4}$$

Preisverhältnis:

$-\frac{p_1}{p_2} = -\frac{5}{4}$

$\text{GRS} = -\frac{p_1}{p_2}$ ✓

Zu (e): Ökonomische Interpretation von λ^*

$\lambda^* = \frac{1}{40}$ ist der **Schattenpreis des Einkommens**: Er gibt an, um wie viel der maximale Nutzen steigt, wenn das Einkommen um eine marginale Einheit erhöht wird.

Formal: $\lambda^* = \frac{dU^*}{dm}$, d.h. eine Einkommenssteigerung um $1\,€$ erhöht den maximalen Nutzen um $\frac{1}{40}$ Nutzeneinheiten (Grenznutzen des Einkommens).

Je kleiner λ^*, desto geringer der Nutzengewinn aus zusätzlichem Einkommen — der Haushalt ist „gesättiger". Der Lagrange-Multiplikator misst somit, wie „wertvoll" das Budget für diesen Haushalt ist.

Zu (f): Bonusfrage — Spiegelung der Exponenten

Mit $U'(x_1, x_2) = 2\ln(x_1) + \ln(x_2)$ ist äquivalent $a = 2, b = 1$ (wie Cobb-Douglas mit umgekehrten Gewichten). Analog ergibt sich:

$x_1^{**} = \frac{2}{3} \cdot \frac{m}{p_1} = \frac{2}{3} \cdot \frac{120}{5} = 16, \qquad x_2^{**} = \frac{1}{3} \cdot \frac{m}{p_2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{120}{4} = 10$

Das Optimum ist genau gespiegelt: Der Haushalt gibt nun $\frac{2}{3}$ seines Budgets für Gut 1 und $\frac{1}{3}$ für Gut 2 aus (statt $\frac{1}{3}$ und $\frac{2}{3}$).

Korrekturkriterien

- **(a)** Korrekte Lagrangefunktion mit Vorzeichen.
- **(b)** Alle drei FOC korrekt (inkl. Ableitung nach λ).
- **(c)** Algebraischer Lösungsweg vollständig dargestellt; Budgetprobe durchgeführt.
- **(d)** GRS korrekt berechnet; Gleichheit mit Preisverhältnis explizit gezeigt.
- **(e)** λ^* korrekt als Grenznutzen des Einkommens interpretiert; quantitative Aussage gemacht.

Transfer-Aspekt

Die Nutzenfunktion $\ln(x_1) + 2\ln(x_2)$ hat Ähnlichkeit mit Cobb-Douglas, erfordert aber das Erkennen, dass $U = \ln(x_1 x_2^2)$ — eine ungewöhnliche Darstellung. Die Bonusfrage zeigt, dass das Optimum strukturell von den Gewichten der Nutzenfunktion abhängt (Ausgabenanteile). Studierende müssen die allgemeine Cobb-Douglas-Formel aktiv ableiten, nicht auswendig abrufen.

Aufgabe 5: Randlösung bei Perfekten Substituten *(10 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Ein Konsument hat die Nutzenfunktion:

$U(x_1, x_2) = 3x_1 + x_2$

Preise: $p_1 = 2\,€$, $p_2 = 1\,€$, Einkommen $m = 12\,€$.

(a) Berechnen Sie die GRS dieser Nutzenfunktion. Was sagt die GRS über die subjektive Substitutionsbereitschaft aus?

(b) Vergleichen Sie GRS und Preisverhältnis p_1/p_2. Leiten Sie daraus das **optimale Bündel** analytisch her. Begründen Sie, warum es sich um eine **Randlösung** handelt.

(c) Zeichnen Sie das Optimum grafisch (Indifferenzkurven + Budgetgerade). Vermerken Sie, warum die Tangentialbedingung $\text{GRS} = -p_1/p_2$ **nicht anwendbar** ist.

(d) Nun ändert sich der Preis auf $p_1' = 3\,€$ (bei $p_2 = 1\,€$). Was ist das neue Optimum? Begründen Sie kurz, was sich ändert, wenn $p_1'' = p_2 = 1\,€$.

Erwartete Musterlösung

Zu (a): GRS

$\frac{\partial U}{\partial x_1} = 3, \qquad \frac{\partial U}{\partial x_2} = 1$

$\text{GRS} = -\frac{3}{1} = -3$

Die GRS ist **konstant** ($= -3$) auf allen Indifferenzkurven. Der Konsument ist bereit, **3 Einheiten von Gut 2** gegen **1 Einheit von Gut 1** zu tauschen und dabei denselben Nutzen zu erzielen. Indifferenzkurven sind **lineare, parallele Geraden** mit Steigung -3.

Zu (b): Optimales Bündel

Preisverhältnis:

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{2}{1} = 2$$

Der Konsument vergleicht den Grenznutzen je Euro:

$$\frac{MU_1}{p_1} = \frac{3}{2} = 1{,}5 \quad > \quad \frac{MU_2}{p_2} = \frac{1}{1} = 1$$

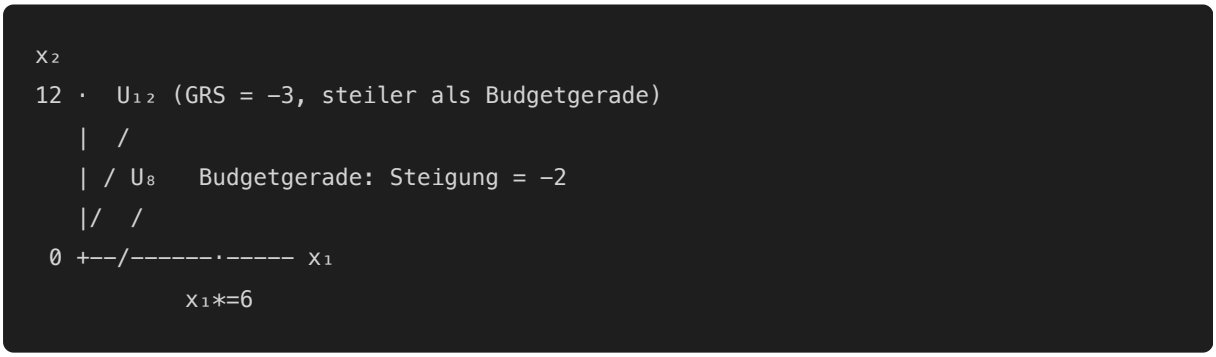
Gut 1 liefert pro Euro mehr Nutzen als Gut 2. Daher wird das gesamte Einkommen für Gut 1 ausgegeben.

Optimale Randlösung:

$$x_1^* = \frac{m}{p_1} = \frac{12}{2} = 6, \qquad x_2^* = 0$$

Dies ist eine **Randlösung** (Corner Solution): $x_2^* = 0$. Die Lösung liegt auf dem Achsenabschnitt der Budgetgerade.

Zu (c): Grafik und Warum Tangente versagt



Die Indifferenzkurven (Steigung -3) sind **steiler** als die Budgetgerade (Steigung -2). Das Optimum liegt daher nicht an einem Tangentialpunkt, sondern am **rechten Achsenabschnitt** der Budgetgerade. Die Tangentialbedingung $\text{GRS} = -p_1/p_2$ würde $-3 = -2$ verlangen — eine falsche Gleichung. Der Lagrange-Ansatz scheitert, weil die Nicht-Negativitätsbeschränkung $x_2 \geq 0$ bindend ist.

Korrekte Methode: **Eckpunktvergleich** (Berechnung des Nutzens an $(\frac{m}{p_1}, 0)$ und $(0, \frac{m}{p_2})$):

$$U(6,0) = 3 \cdot 6 + 0 = 18, \qquad U(0,12) = 0 + 12 = 12$$

$18 > 12 \implies (6, 0)$ ist das Optimum. ✓

Zu (d): Preisänderungen

Bei $p_1' = 3\,€$: $\dfrac{MU_1}{p_1'} = \dfrac{3}{3} = 1 = \dfrac{MU_2}{p_2}$

Jetzt ist der Konsument indifferent zwischen Gut 1 und Gut 2 ($\text{GRS} = -3 = -p_1'/p_2 = -3/1$). **Alle** Punkte auf der Budgetgerade sind optimal → unendlich viele Lösungen.

Bei $p_1'' > 3\,€$: $MU_1/p_1'' < MU_2/p_2$ → komplettes Umsteigen auf Gut 2: $(0, m/p_2)$.

Korrekturkriterien

- **(a)** Konstante GRS erkannt; Interpretation korrekt.
- **(b)** Vergleich Grenznutzen pro Euro (nicht Gesamtnutzen!); Randlösung korrekt bestimmt; Budget ausgeschöpft.
- **(c)** Steigungsvergleich korrekt; Tangentialbedingung als nicht zutreffend erkannt mit Begründung; Eckpunktvergleich als Alternative genannt.
- **(d)** Grenzfall $p_1 = 3$ korrekt identifiziert als Fall unendlicher Lösungen.

Transfer-Aspekt

Perfekte Substitute werden im Skript behandelt, aber das asymmetrische Verhältnis (GRS = –3, nicht –1) und die explizite Begründung des Versagens der Tangentialbedingung bei Randlösungen erfordern echtes Verständnis des Optimierungsrahmens. Die Grenzfallanalyse in (d) trainiert die Erkennung degenerierter Optima.

Aufgabe 6: Nachfragefunktionen & Engelkurven *(15 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Ein Haushalt hat die Nutzenfunktion:

$U(x_1, x_2) = x_1^{1/4} \cdot x_2^{3/4}$

Die Preise betragen $p_1 = 3\,€$ und $p_2 = 6\,€$.

(a) Leiten Sie die **Marshallschen Nachfragefunktionen** $x_1^*(p_1, p_2, m)$ und $x_2^*(p_1, p_2, m)$ analytisch her (Weg Ihrer Wahl, aber vollständig begründet).

(b) Bestimmen Sie bei den gegebenen Preisen die **Engelkurven** für Gut 1 und Gut 2 (also m als Funktion von x_i^*). Skizzieren Sie diese im (x_i^*, m)-Diagramm.

(c) Klassifizieren Sie beide Güter als **normal oder inferior**. Begründen Sie Ihre Antwort anhand der Engelkurven.

(d) Leiten Sie die **inverse Nachfragefunktion** $p_1(x_1^*, m)$ für Gut 1 her.

(e) Ein Kommilitone behauptet: *„Da beide Güter normal sind, steigt die Nachfrage nach Gut 1, wenn p_2 steigt."* Überprüfen Sie diese Behauptung mit Ihrer Nachfragefunktion. Sind Gut 1 und Gut 2 Brutto-Substitute oder Brutto-Komplemente?

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Herleitung der Marshallschen Nachfragefunktionen

Für Cobb-Douglas $U = x_1^a x_2^b$ mit $a = 1/4$ und $b = 3/4$ gilt die allgemeine Formel (aus Optimalbedingungen hergeleitet):

$x_1^* = \frac{a}{a+b} \cdot \frac{m}{p_1} = \frac{1/4}{1} \cdot \frac{m}{p_1} = \frac{m}{4p_1}$

$x_2^* = \frac{b}{a+b} \cdot \frac{m}{p_2} = \frac{3/4}{1} \cdot \frac{m}{p_2} = \frac{3m}{4p_2}$

Herleitung (kurz): GRS $= -\dfrac{(1/4)x_2}{(3/4)x_1} = -\dfrac{x_2}{3x_1}$. Optimalbed.: $-\dfrac{x_2}{3x_1} = -\dfrac{p_1}{p_2}$, also $x_2 = \dfrac{3p_1}{p_2}x_1$. Einsetzen in Budget ergibt obige Formeln.

Budgetprobe bei gegebenen Preisen:

$p_1 x_1^* + p_2 x_2^* = 3 \cdot \frac{m}{12} + 6 \cdot \frac{3m}{24} = \frac{m}{4} + \frac{3m}{4} = m \quad \checkmark$

Dabei: $x_1^* = m/(4 \cdot 3) = m/12$ und $x_2^* = 3m/(4 \cdot 6) = m/8$.

Zu (b): Engelkurven bei gegebenen Preisen

Gut 1: $x_1^* = m/12 \implies m = 12\, x_1^*$ (lineare, durch Ursprung gehende Engelkurve)

Gut 2: $x_2^* = m/8 \implies m = 8\, x_2^*$ (linear, durch Ursprung gehend)

Beide Engelkurven sind **Strahlen durch den Ursprung** mit positiver Steigung (12 bzw. 8).

Zu (c): Klassifikation normal / inferior

Da $\frac{\partial x_1^*}{\partial m} = \frac{1}{12} > 0$ und $\frac{\partial x_2^*}{\partial m} = \frac{1}{8} > 0$, steigen die nachgefragten Mengen beider Güter bei steigendem Einkommen. Beide Güter sind **normale Güter**.

Dies folgt aus der **Homothezität** der Cobb-Douglas Präferenzen: Die Einkommens-Konsum-Kurve ist ein Strahl durch den Ursprung; Ausgabenanteile bleiben konstant unabhängig vom Einkommen.

Zu (d): Inverse Nachfrage für Gut 1

$x_1^* = \frac{m}{4p_1} \implies p_1 = \frac{m}{4x_1^*}$

Die inverse Nachfragekurve ist eine fallende Hyperbel in (x_1^*, p_1): Je mehr Gut 1 nachgefragt wird, desto niedriger ist der zugehörige (maximale Zahlungs-)Preis.

Zu (e): Kreuzpreiseffekte

$\frac{\partial x_1^*}{\partial p_2} = \frac{\partial}{\partial p_2}\left(\frac{m}{4p_1}\right) = 0$

Die Marshallsche Nachfrage nach Gut 1 hängt **gar nicht von** p_2 ab. Die Behauptung des Kommilitonen ist **falsch**. Gut 1 und Gut 2 sind weder Brutto-Substitute noch Brutto-Komplemente — die Nachfrage nach Gut 1 ist von p_2 unabhängig.

Dies gilt generell für Cobb-Douglas-Präferenzen: Jedes Gut absorbiert stets einen konstanten Anteil des Einkommens, unabhängig von Kreuzpreisen.

Korrekturkriterien

- **(a)** Vollständige Herleitung (GRS-Methode oder Lagrange); korrekte Formeln; Probe.
- **(b)** Engelkurven korrekt ausgedrückt als $m = f(x_i^*)$; Skizze mit Achsenbeschriftung.
- **(c)** Korrekte Klassifikation mit $\partial x_i^*/\partial m > 0$; Verbindung zu Homothezität.
- **(d)** Korrekte Umkehrung der Nachfragefunktion.
- **(e)** Berechnung $\partial x_1^*/\partial p_2 = 0$; Schluss: weder Substitut noch Komplement; Widerlegung der Behauptung.

Transfer-Aspekt

Die untypische Exponentenkombination $(1/4, 3/4)$ erzwingt sorgfältiges Rechnen. Der Kreuzpreiseffekt bei Cobb-Douglas ist kein intuitiv offensichtliches Ergebnis und überrascht Studierende, die erwarten, dass alle Güterpaare in einer Beziehung stehen.

Aufgabe 7: Slutsky-Zerlegung — Vollständige Berechnung *(20 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Ein Haushalt hat die Nutzenfunktion $U(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} \cdot \sqrt{x_2} = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$.

Ausgangssituation: $p_1 = 4\,€$, $p_2 = 2\,€$, $m = 80\,€$.

Der Preis von Gut 1 **sinkt** auf $p_1' = 1\,€$ (bei unverändertem p_2 und m).

(a) Berechnen Sie das **ursprüngliche** Haushaltsoptimum (x_1^*, x_2^*).

(b) Berechnen Sie das **neue** Haushaltsoptimum (x_1^{**}, x_2^{**}) nach der Preissenkung.

(c) Bestimmen Sie das **fiktive (Slutsky-)Einkommen** m', das benötigt wird, damit der Haushalt sich das ursprüngliche Bündel (x_1^*, x_2^*) zum neuen Preis $p_1' = 1$ gerade noch leisten kann.

(d) Berechnen Sie das **kompensierte Bündel** (x_1^S, x_2^S), das der Haushalt bei Preisen (p_1', p_2) und Slutsky-Einkommen m' wählt.

(e) Zerlegen Sie die **gesamte Nachfrageänderung** für Gut 1 in **Substitutionseffekt** (SE) und **Einkommenseffekt** (EE). Erstellen Sie eine Übersichtstabelle.

(f) Skizzieren Sie die Slutsky-Zerlegung **grafisch**: Beschriften Sie alle drei relevanten Budgetgeraden und alle drei optimalen Bündel präzise.

(g) Gut 1 ist im obigen Ergebnis ein **normales Gut**. Was würde es bedeuten, wenn der Einkommenseffekt > 0 wäre, aber den Substitutionseffekt in Betrag überstiege? Welchen Güterkategorie-Namen trüge Gut 1 dann?

Erwartete Musterlösung

Die Nutzenfunktion ist Cobb-Douglas mit $a = b = 1/2$, also ergibt sich allgemein:

$x_i^* = \frac{m}{2p_i}$

Zu (a): Ursprüngliches Optimum

$x_1^* = \frac{80}{2 \cdot 4} = \frac{80}{8} = 10, \qquad x_2^* = \frac{80}{2 \cdot 2} = \frac{80}{4} = 20$

Probe: $4 \cdot 10 + 2 \cdot 20 = 40 + 40 = 80$ ✓

Zu (b): Neues Optimum nach Preissenkung ($p_1' = 1$)

$x_1^{**} = \frac{80}{2 \cdot 1} = 40, \qquad x_2^{**} = \frac{80}{2 \cdot 2} = 20$

Probe: $1 \cdot 40 + 2 \cdot 20 = 40 + 40 = 80$ ✓

Zu (c): Slutsky-Einkommen m'

Das fiktive Einkommen ermöglicht es, das **ursprüngliche Bündel** $(10, 20)$ zu den **neuen Preisen** $(1, 2)$ zu kaufen:

$m' = p_1' \cdot x_1^* + p_2 \cdot x_2^* = 1 \cdot 10 + 2 \cdot 20 = 10 + 40 = \boxed{50\,€}$

Die Preissenkung entspricht einem **fiktiven Realkaufkraftgewinn** von $m - m' = 80 - 50 = 30\,€$.

Zu (d): Kompensiertes Bündel (x_1^S, x_2^S)

Bei Preisen $(p_1' = 1, p_2 = 2)$ und Einkommen $m' = 50$:

$x_1^S = \frac{m'}{2p_1'} = \frac{50}{2} = 25, \qquad x_2^S = \frac{m'}{2p_2} = \frac{50}{4} = 12{,}5$

Probe: $1 \cdot 25 + 2 \cdot 12{,}5 = 25 + 25 = 50$ ✓

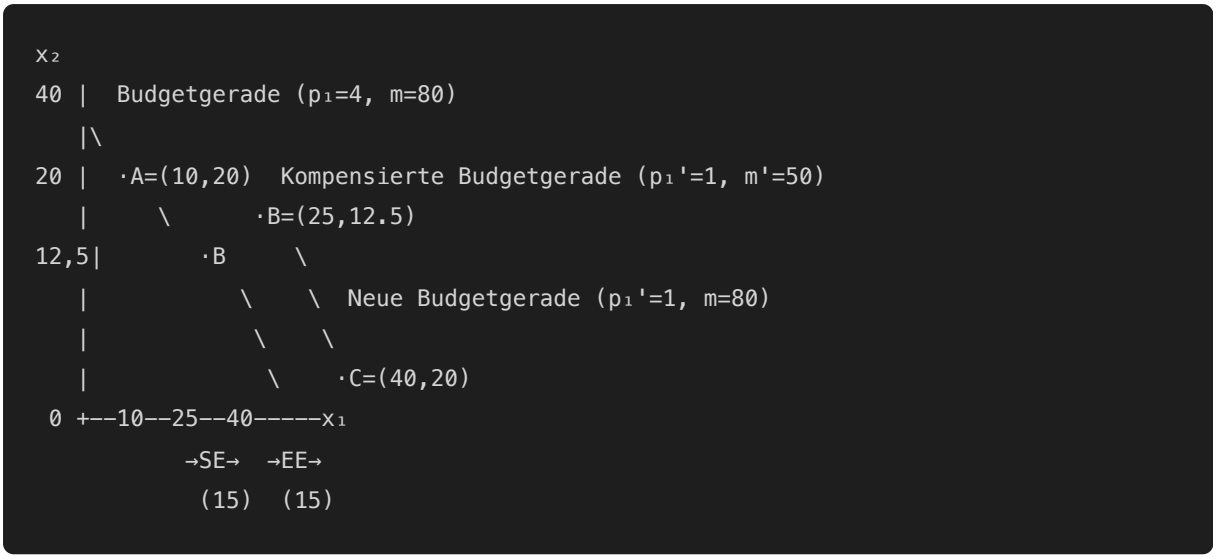
Zu (e): Zerlegung der Nachfrageänderung

Effekt	Gut 1: Δx_1	Gut 2: Δx_2
Substitutionseffekt (SE)	$x_1^S - x_1^* = 25 - 10 = +15$	$x_2^S - x_2^* = 12{,}5 - 20 = -7{,}5$
Einkommenseffekt (EE)	$x_1^{**} - x_1^S = 40 - 25 = +15$	$x_2^{**} - x_2^S = 20 - 12{,}5 = +7{,}5$
Gesamteffekt	$x_1^{**} - x_1^* = 40 - 10 = +30$	$x_2^{**} - x_2^* = 20 - 20 = 0$

Interpretation:

- SE für Gut 1 ($+15$): Preissenkung macht Gut 1 relativ billiger → Substitution von Gut 2 durch Gut 1.
- EE für Gut 1 ($+15$): Kaufkraftgewinn erhöht Nachfrage nach Gut 1 → Gut 1 ist **normal**.
- Für Gut 2: SE ($-7{,}5$) wird durch EE ($+7{,}5$) genau kompensiert → Gesamteffekt null (Cobb-Douglas-Eigenschaft bei $a = b$).

Zu (f): Grafische Skizze der Slutsky-Zerlegung



Beschriftung: A=(10,20) Ausgangspunkt; B=(25,12,5) kompensiertes Bündel (SE-Endpunkt); C=(40,20) neues Optimum (EE-Endpunkt).

Zu (g): Giffen-Gut

Wenn der Einkommenseffekt **positiv und betragsmäßig größer als der Substitutionseffekt** wäre, würde die Nachfrage nach Gut 1 bei einer Preissenkung sinken (Gesamteffekt < 0). Das wäre ein **Giffen-Gut**.

Voraussetzung: Das Gut muss **stark inferior** sein (EE negativ bei Preissenkung, d.h. EE > SE in Betrag in negativer Richtung). Im obigen Fall ist Gut 1 normal (EE > 0), daher kein Giffen-Gut.

Korrekturkriterien

- **(a)–(d)** Alle vier Bündel korrekt berechnet; Proben durchgeführt.
- **(e)** Tabelle vollständig und korrekt; Vorzeichen explizit interpretiert.
- **(f)** Grafik mit korrekter Lage aller drei Budgetgeraden und aller drei Punkte; SE- und EE-Abschnitte korrekt eingezeichnet.
- **(g)** Korrekte Definition Giffen-Gut; Verbindung zur Inferiorität.

Transfer-Aspekt

Die spezifische Zahlenkonstellation (symmetrisches Cobb-Douglas, p_1 von 4 auf 1) führt zu dem überraschenden Ergebnis, dass SE und EE für Gut 1 **identisch groß** sind und dass der Gesamteffekt auf Gut 2 null beträgt. Studierende, die nur Formeln auswendig kennen,

werden diesen Zusammenhang nicht erklären können — er erfordert das Verständnis, warum Cobb-Douglas-Güter stets konstante Ausgabenanteile aufweisen.

Aufgabe 8: Giffen-Güter — Theoretische Fundierung & Beweisführung *(10 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Prof. Keser behauptet: *„Im folgenden Zwei-Güter-Modell ist Gut 1 ein Giffen-Gut: Wenn der Preis von Gut 1 sinkt, sinkt die nachgefragte Menge von Gut 1."*

(a) Formulieren Sie die **zwei notwendigen Bedingungen** für ein Giffen-Gut anhand der Slutsky-Zerlegung. Seien Sie präzise bezüglich der relativen Größe von Substitutions- und Einkommenseffekt.

(b) Beweisen Sie formal: **Jedes Giffen-Gut ist inferior**, aber nicht jedes inferiore Gut ist ein Giffen-Gut. Nutzen Sie die Slutsky-Zerlegung und definieren Sie klare Ungleichungen.

(c) Beschreiben Sie präzise die **Slutsky-Grafik für ein Giffen-Gut** bei einer Preissenkung von Gut 1 (von p_1'' auf p_1', mit $p_1' < p_1''$): Was gilt für die relative Lage von x_1', x_1'' (kompensiertes Bündel) und x_1''' (neues Optimum)?

(d) Ein Modestudent argumentiert: *„Ein Veblen-Gut ist dasselbe wie ein Giffen-Gut — die Leute kaufen mehr davon, wenn es teurer wird."* Erklären Sie den **fundamentalen Unterschied** zwischen einem Veblen-Gut und einem Giffen-Gut.

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Notwendige Bedingungen für ein Giffen-Gut

Die Slutsky-Zerlegung besagt:

$$\Delta x_1 = \underbrace{\Delta x_1^{\text{SE}}}_{\text{Substitutionseffekt}} + \underbrace{\Delta x_1^{\text{EE}}}_{\text{Einkommenseffekt}}$$

Bei einer Preissenkung ($\Delta p_1 < 0$) gilt für ein Giffen-Gut: $\Delta x_1 < 0$ (Nachfrage sinkt).

Bedingung 1: Der Substitutionseffekt ist immer negativ bezüglich des Preises: $\Delta x_1^{\text{SE}} > 0$ bei $\Delta p_1 < 0$ (Preissenkung erhöht Substitutionsnachfrage — stets). Formal: Das Gesetz des Substitutionseffekts gilt immer.

Bedingung 2: Das Gut ist **stark inferior**: $\Delta x_1^{\text{EE}} < 0$ bei $\Delta p_1 < 0$ (die gestiegene Kaufkraft führt zu sinkender Nachfrage) und **betragsmäßig**: $|\Delta x_1^{\text{EE}}| > |\Delta x_1^{\text{SE}}|$, so dass der Gesamteffekt negativ wird.

Kurzform: Gut 1 ist Giffen $\iff$ (1) Gut 1 ist inferior UND (2) $|\text{EE}| > |\text{SE}|$.

Zu (b): Beweis "Giffen → inferior"

Zu zeigen: Wenn Gut 1 ein Giffen-Gut ist, dann ist Gut 1 inferior.

Beweis: Sei Gut 1 ein Giffen-Gut. Dann gilt per Definition bei Preissenkung ($\Delta p_1 < 0$):

$$\Delta x_1 < 0$$

Der Substitutionseffekt folgt immer dem Gesetz der kompensatorischen Nachfrage:

$$\Delta x_1^{\text{SE}} \geq 0 \quad (\text{bei Preissenkung immer nicht-negativ})$$

Da $\Delta x_1 = \Delta x_1^{\text{SE}} + \Delta x_1^{\text{EE}}$ und $\Delta x_1 < 0$ sowie $\Delta x_1^{\text{SE}} \geq 0$, folgt zwingend:

$$\Delta x_1^{\text{EE}} < -\Delta x_1^{\text{SE}} \leq 0$$

Also $\Delta x_1^{\text{EE}} < 0$. Bei Preissenkung steigt die Kaufkraft ($\Delta m^{\text{real}} > 0$). Wenn gestiegene Kaufkraft die Nachfrage senkt, ist das Gut **inferior** (Definition). ∎

Umkehrung gilt nicht: Ein Gut kann inferior sein (EE < 0), aber wenn $|\text{SE}| > |\text{EE}|$, ist der Gesamteffekt bei Preissenkung immer noch positiv: $\Delta x_1 > 0$. Dann liegt ein normales Nachfrageverhalten vor (kein Giffen-Gut trotz Inferiorität).

Zu (c): Slutsky-Grafik für Giffen-Gut

Bei Preissenkung $p_1'' \to p_1'$:

- **Ausgangspunkt:** x_1' (ursprüngliche Nachfrage bei p_1'')
- **Kompensiertes Bündel:** x_1'' (Slutsky-kompensiert, Einkommensanpassung auf m'): Da SE positiv ist, gilt $x_1'' > x_1'$
- **Neues Optimum:** x_1''' (bei neuem Preis p_1' und originalem Einkommen m): Wegen starker Inferiorität und dominierendem EE: $x_1''' < x_1' < x_1''$

Reihenfolge auf der x_1-Achse:

$$\underbrace{x_1'''}_{\text{neues Optimum}} \quad < \quad \underbrace{x_1'}_{\text{Ausgangspunkt}} \quad < \quad \underbrace{x_1''}_{\text{komps. Bündel}}$$

Der Einkommenseffekt ($x_1'' \to x_1'''$) ist **größer in Betrag** als der Substitutionseffekt ($x_1' \to x_1''$) und zeigt in **entgegengesetzte Richtung**. Das Netto-Ergebnis ist ein Nachfragerückgang trotz Preissenkung.

Zu (d): Veblen-Gut vs. Giffen-Gut

Merkmal	Giffen-Gut	Veblen-Gut
Ursache	Stark inferiores Gut; dominierender negativer Einkommenseffekt	Nachfrage steigt durch Preisanstieg wegen **Statussignalwirkung** (conspicuous consumption)
Modellrahmen	Erklärbar im **Standardmodell** rationaler Wahl (Slutsky)	Erfordert **erweiterte Präferenzen** (Preis selbst beeinflusst Nutzen/Prestige)
Empirisch	Extrem selten; theoretisches Konstrukt	Luxusgüter (Uhren, Taschen, Wein)
Axiome	Verletzt das Gesetz der Nachfrage, aber nicht die Rationalitätsaxiome	Verletzt die Annahme, dass Preise kein direkter Nutzenargument sind

Kernunterschied: Beim Giffen-Gut ist die Preisänderung ein Signal für **veränderte Realkaufkraft**; beim Veblen-Gut ist der Preis selbst ein **Nutzenargument** (Prestige, Exklusivität). Das Standardmodell erklärt Giffen-Güter endogen; für Veblen-Güter muss das Nutzenmodell erweitert werden.

Korrekturkriterien

- **(a)** Beide Bedingungen korrekt und präzise formuliert (Inferiorität + betragsmäßige Dominanz EE > SE).
- **(b)** Formaler Beweis mit explizitem Ungleichungskalkül; korrekte Gegenbeispiel-Idee für Nicht-Umkehrbarkeit.
- **(c)** Korrekte Reihenfolge $x_1''' < x_1' < x_1''$ mit Begründung; Verbindung zu SE und EE.
- **(d)** Klare Unterscheidung zwischen modell-internem (Giffen) und modell-erweitertem (Veblen) Effekt; keine Gleichsetzung der beiden Konzepte.

Transfer-Aspekt

Die Aufgabe erfordert eine **deduktive Beweisführung** (kein Zahlenwerkzeug!), die das konzeptuelle Gerüst der Slutsky-Zerlegung in rein logischer Form anwendet. Die Veblen- vs.-Giffen-Distinction konfrontiert Studierende mit den Grenzen des Standardmodells, was tiefes metatheoretisches Verständnis erfordert.

Anhang: Themenübersicht Klausur A

Aufgabe	Themenbereich	Punkte	Zentrale Kompetenz
1	Budgetbeschränkung & Knickpunkte	15	Grafische Präzision, Opportunitätskosten
2	Präferenzen & Axiome (Ungut)	15	Axiomprüfung, Beweisführung
3	Nutzenfunktionen & GRS	15	Monotone Transformationen, Funktionstypen
4	Haushaltsentscheidung (Innen)	20	Lagrange, Verifikation, Interpretation λ
5	Haushaltsentscheidung (Rand)	10	Perfekte Substitute, Eckpunktvergleich
6	Nachfrage & Engelkurven	15	Herleitung, Klassifikation, inverse Nachfrage
7	Slutsky-Zerlegung	20	Vollständige Berechnung + Grafik
8	Giffen-Güter	10	Theoretische Fundierung, formaler Beweis
Gesamt		**120**	

Klausur A — Mikroökonomik I: Theorie des Haushalts · Prof. Dr. Claudia Keser · Universität Göttingen